

题目5.2 核密度估计的均值与方差

在本题中，我们将研究核密度估计（即分布 $\hat{p}(x)$ ）的均值与方差。设 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 为样本集合， $\tilde{k}(x)$ 为包含带宽的核函数。其估计概率分布为：

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{k}(x - x_i)$$

假设核函数 $\tilde{k}(x)$ 满足零均值且协方差为 H ，即：

$$\mathbb{E}_{\tilde{k}}[x] = \int \tilde{k}(x)x dx = 0$$

$$\text{cov}_{\tilde{k}}(x) = \int \tilde{k}(x) (x - \mathbb{E}_{\tilde{k}}[x]) (x - \mathbb{E}_{\tilde{k}}[x])^T dx = H \quad (5.7)$$

(a) 证明

证明分布 $\hat{p}(x)$ 的均值等于 X 的样本均值，即：

$$\hat{\mu} = \mathbb{E}_{\hat{p}}[x] = \int \hat{p}(x)x dx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(b) 证明

证明分布 $\hat{p}(x)$ 的协方差为：

$$\hat{\Sigma} = \text{cov}_{\hat{p}}(x) = H + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}) (x_i - \hat{\mu})^T$$

其中，等式右侧第二项为样本协方差。

(c) 分析

上述结果表明核密度估计 $\hat{p}(x)$ 具有哪些性质？该性质与核密度估计量的偏置有何关联？